

室内定位技术

信号强度指纹识别实习报告

姓　　名：刘峻琰

学　　号：2023302141249

任课教师：李由

学　　院：测绘学院

年级专业：导航工程

2025 年 11 月 28 日

目　　录

一、 实验目的 1

1. 实验背景 1

2. 实验内容 1

二、 指纹匹配定位方法 2

1. 指纹匹配原理 2

2. 算法实现 3

3. 距离度量与权重函数 5

4. 定位误差度量指标 7

三、 实验设置 7

1. 实验概述 7

2. 算法与参数设置 9

3. 实现环境 9

四、 实验结果 10

1. 指纹库质量分析 10

2. 信号空间特性 12

3. 误差累积分布函数 13

4. 算法性能对比 14

五、 讨论 15

六、 结论 16

一、实验目的

1. 实验背景

随着物联网和智能移动设备的普及，基于位置的服务在室内环境中的需求急剧增长。相较于室外环境中成熟的 GNSS 技术，室内环境由于建筑结构复杂、信号传播环境恶劣等因素，定位技术面临更多挑战。指纹匹配定位作为一种主流的室内定位方法，通过预先构建的信号特征数据库与实时测量值进行相似度匹配，实现位置估计。该方法不依赖精确的信号传播模型，能够有效应对室内复杂环境中的多径效应和非视距传播问题，成为室内定位领域的重要研究方向。

近年来，随着蓝牙 5.1、WiFi 6 等新一代无线通信技术的普及，室内定位的硬件基础日益完善。同时，机器学习、数据融合等先进算法为指纹匹配定位注入了新的活力。本实验旨在通过系统的理论分析和实验验证，深入探索指纹匹配定位的核心技术，为实际应用提供理论依据和技术参考。

(1) 实现 KNN、WKNN 和概率匹配三种主流指纹定位算法的完整流程，包括数据预处理、特征提取、匹配计算和结果评估。

(2) 通过对比实验，系统分析不同匹配策略在定位精度、稳定性、计算效率等方面的性能差异。

(3) 探讨影响指纹匹配精度的关键因素，包括 K 值选择、距离度量方法、权重函数设计、缺失值处理策略等参数的影响机制。

(4) 验证指纹匹配方法在实际室内环境中的适用性和性能极限，为实际系统部署提供指导。

(5) 建立完整的性能评估体系，包括 RMSE、CDF、误差分布等多种评估指标。

2. 实验内容

本报告共分为六个部分：第二部分详细介绍指纹匹配定位的基本原理和方法，包括数学建模和算法实现；第三部分描述实验环境、数据采集方法和处理流程；第四部分系统展示实验结果并进行多维度深入分析；第五部分全面讨论误差来源和改进方向；第六部分总结研究成果并展望未来工作方向。报告最后包含参考文

献和附录。

本研究的意义在于：

理论意义：深化对指纹匹配定位机理的理解，探索算法参数优化的科学方法。

实践意义：为室内定位系统的设计、部署和优化提供实证依据。

教育意义：通过完整的实验流程，培养无线定位系统设计与评估的综合能力。

二、指纹匹配定位方法

1. 指纹匹配原理

指纹匹配是基于数据库的定位方法，其核心思想是通过比较实时测量的信号特征与预先建立的信号特征数据库的相似度来确定设备位置。该方法基于以下两个基本假设：1) 信号特征在空间上具有区分性；2) 信号特征随时间相对稳定。

（1）离线训练阶段

在离线阶段，需要在定位区域的已知位置（参考点）上采集信号特征，构建指纹数据库。设定位区域内有 N 个参考点，每个参考点采集 M 个接入点（AP）的信号强度。数据库可表示为：

$$D = \{(s_i, p_i) | i = 1,2,\dots,N\}$$

其中：

$s_i = [s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iM}]^T$是第 i 个参考点的信号特征向量

$p_i = [x_i, y_i]^T$是第 i 个参考点的二维坐标（可扩展至三维）

s_{ij}表示在第 i 个参考点接收到的第 j 个 AP 的信号强度（通常为 RSSI 值，单位 dBm）

为提高数据库的鲁棒性，通常在每个参考点采集多个样本（如 10-20 个），并计算统计特征。对于概率匹配方法，需要计算每个 AP 在每个参考点的信号强度分布参数（均值和标准差）：

$$\mu_{ij} = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} s_{ijl},\ \sigma_{ij}^2 = \frac{1}{L-1}\sum_{l=1}^{L}(s_{ijl} - \mu_{ij})^2$$

其中，L 为每个参考点的采样次数。

（2）在线定位阶段

在线阶段，设备在未知位置测量实时信号特征向量 $q = [q_1, q_2, \ldots, q_M]^T$，，通过匹配算法在数据库中查找最相似的参考点，估计当前位置。基本的匹配过程包括三个步骤：相似度计算：计算测试点信号向量与数据库中每个参考点信号向量的相似度（或距离）；参考点选择：根据相似度排序，选择最相似的 k 个参考点；位置估计：基于选定的 k 个参考点，通过加权平均等方法估计位置。其中，位置估计公式为：

$$\hat{p} = \frac{\sum_{j=1}^{k} w_j p_j}{\sum_{j=1}^{k} w_j}$$

其中，w_j为第 j 个参考点的权重，通常与相似度正相关或与距离负相关。

2. 算法实现

（1）K 最近邻算法（KNN）实现

KNN 是最基础的指纹匹配算法，其实现步骤如下：

算法 1：KNN 指纹匹配算法

```
    输入：测试信号向量 q，指纹数据库 D，邻居数 k
    输出：估计位置 p_hat

    1. 初始化距离数组 dist = []
    2. for i = 1 to N do
    3.    计算 q 与 s_i 的有效维度集合 V = {j | q_j ≠ NaN 且 s_ij ≠ Na
N}
    4.    计算欧氏距离：d_i = sqrt(Σ_{j∈V} (q_j - s_ij)²)
    5.    将(d_i, p_i)加入 dist 数组
    6. end for
    7. 按 d_i 从小到大排序 dist 数组
    8. 选择前 k 个最小距离对应的参考点
    9. 计算估计位置：p_hat = (1/k) * Σ_{j=1}^k p_j
    10. 返回 p_hat
```

距离计算中的有效维度处理：

实际环境中，测试点可能无法检测到所有 AP 的信号，因此信号向量中可能

存在缺失值（用 NaN 表示）。本实验采用忽略缺失维度的策略，只计算双方都有有效信号的 AP 维度。设有效维度集合为 V，则距离计算为：

$$d_i = \sqrt{\frac{1}{|V|}\sum_{j\in V}(q_j - s_{ij})^2}$$

其中，｜V｜为有效维度数量，归一化处理可减少不同测试点有效 AP 数量不同带来的偏差。

（2）加权 K 最近邻算法（WKNN）实现

WKNN 在 KNN 基础上引入距离权重，给予距离更近的参考点更大的权重，从而提高定位精度。

算法 2：WKNN 指纹匹配算法

```
输入：测试信号向量 q，指纹数据库 D，邻居数 k，权重参数ε
输出：估计位置 p_hat

1. 执行算法 1 的步骤 1-7，得到排序后的 dist 数组
2. 选择前 k 个最小距离对应的参考点
3. for j = 1 to k do
4.    计算权重：w_j = 1 / (d_j² + ε)
5. end for
6. 计算估计位置：p_hat = (Σ_{j=1}^k w_j * p_j) / (Σ_{j=1}^k w_j)
7. 返回 p_hat
```

权重函数设计：

本实验采用距离平方的倒数作为权重函数：

$$w_j = \frac{1}{d_j^2 + \epsilon}$$

其中，ϵ为极小常数（本实验取 10^{-6}），用于防止距离为 0 时权重无穷大。该权重函数的特点是给予近距离参考点极高的权重，随距离增加权重迅速衰减，符合"距离越近越相似"的基本假设。

（3）概率匹配算法实现

概率匹配算法基于统计模型，假设每个参考点的信号特征服从特定分布（通常为高斯分布），通过计算测试点出现在每个参考点的后验概率进行定位。

算法 3：概率匹配算法

```
输入：测试信号向量 q，指纹数据库 D（含μ_ij 和σ_ij）
输出：估计位置 p_hat

1. 初始化概率数组 prob = []
2. for i = 1 to N do
3.   初始化似然值 L_i = 1
4.   for j = 1 to M do
5.     if q_j ≠ NaN 且 σ_ij ≠ 0 then
6.       计算单维似然：l_ij = (1/(σ_ij√(2π))) * exp(-(q_j - μ
_ij)²/(2σ_ij²))
7.       L_i = L_i * l_ij
8.     end if
9.   end for
10.   将(L_i, p_i)加入 prob 数组
11. end for
12. 找到最大概率对应的参考点索引 i_max = argmax(L_i)
13. 估计位置 p_hat = p_{i_max}  # 或使用概率加权平均
14. 返回 p_hat
```

概率模型的数学基础：

假设各 AP 的信号强度相互独立，且在每个参考点服从高斯分布，则测试点 q 出现在参考点 i 的似然函数为：

$$P(q|p_i) = \prod_{j=1}^{M} \frac{1}{\sigma_{ij}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(q_j - \mu_{ij})^2}{2\sigma_{ij}^2}\right)$$

在实际计算中，为避免数值下溢，通常计算对数似然：

$$\log P(q|p_i) = -\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{M}\left[\frac{(q_j - \mu_{ij})^2}{\sigma_{ij}^2} + \log(2\pi\sigma_{ij}^2)\right]$$

3. 距离度量与权重函数

（1）距离度量方法

本实验主要采用欧氏距离，但实际应用中可根据不同需求选择其他距离度量：

a.欧氏距离（本实验采用）：

$$d_{Euclidean} = \sqrt{\sum_{j=1}^{M}(q_j - s_{ij})^2}$$

优点：几何意义直观，计算简单

缺点：对异常值敏感，假设各维度权重相同

b.曼哈顿距离：

$$d_{Manhattan} = \sum_{j=1}^{M} |q_j - s_{ij}|$$

优点：对异常值更鲁棒

缺点：在高维空间中可能不如欧氏距离有效

c.马氏距离：

$$d_{Mahalanobis} = \sqrt{(q - s_i)^T \Sigma_i^{-1} (q - s_i)}$$

优点：考虑各维度间的相关性，具有尺度不变性

缺点：计算复杂，需要估计协方差矩阵

d.余弦相似度：

$$sim_{cosine} = \frac{q \cdot s_i}{\|q\| \|s_i\|}$$

优点：关注方向而非幅度，对信号强度绝对值变化不敏感

缺点：丢失幅度信息，可能影响定位精度

（2）权重函数设计

权重函数的设计直接影响 WKNN 算法的性能，常见权重函数包括：

a.线性权重：$w_j = 1 - \frac{d_j}{\sum_{i=1}^{k} d_i}$。特点是权重随距离线性减小。

b.指数权重：$w_j = \exp(-d_j/\sigma)$。特点是权重随距离指数衰减，衰减速度由σ控制。

c.高斯权重：$w_j = \exp(-d_j^2/(2\sigma^2))$。特点是基于高斯分布假设，衰减速度更快。

d.距离平方倒数权重（本实验采用）：$w_j = 1/(d_j^2 + \epsilon)$。特点是给予近距离参考点极高的权重，衰减迅速。

本实验选择距离平方倒数权重的原因，是其数学形式简单，计算效率高，符合"近距离参考点更可信"的直观认识，且在实际测试中表现稳定

4. 定位误差度量指标

为全面评估定位性能，本实验计算了以下指标：

a 均方根误差（RMSE）：

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_t}\sum_{i=1}^{N_t} \|\hat{p}_i - p_i^{true}\|^2}$$

其中，Nt 为测试点数量，p_i^{true}为第 i 个测试点的真实坐标。

b.平均绝对误差（MAE）：

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N_t}\sum_{i=1}^{N_t} \|\hat{p}_i - p_i^{true}\|$$

c.误差累积分布函数（CDF）表示定位误差不超过 e 的概率：

$$F(e) = P(\|\hat{p} - p^{true}\| \le e)$$

d.90%误差精度：

$$\mathrm{Accuracy}_{90\%} = \arg\min_e \{F(e) \ge 0.9\}$$

e.误差椭圆：

通过计算误差协方差矩阵的特征值和特征向量，绘制误差椭圆，直观展示定位不确定性的方向和大小。

除了定位精度，还评估了匹配过程的质量：匹配置信度，定义匹配置信度为归一化的相似度得分，反映匹配的可信程度。有效 AP 数量，统计每个测试点能够检测到的 AP 数量，分析其对定位精度的影响。信号质量指标，包括平均信号强度、信号波动性等。

三、实验设置

1. 实验概述

本实验旨在通过实际采集的信号强度数据，验证并评估不同指纹匹配算法在室内环境下的定位性能。实验的整体流程涵盖了数据采集与构建、信号预处理、以及算法模型的具体实现与参数配置。

实验数据来源于一个典型的室内无线网络环境，共涉及 30 个无线接入点（Access Points, APs）作为信号发射源。数据采集过程被严格划分为离线训练阶段与在线定位阶段。在离线阶段，实验在预设的区域内布设了多个参考点（Reference Points, RPs），并记录了每个参考点的物理坐标（存储于 rp_loc.txt 文件）。在每个参考点位置，采集系统记录了来自周围 AP 的接收信号强度（RSS）指纹数据，这些原始数据包含参考点 ID 及对应的 30 维信号向量，并被存储在 database.data 文件中，构成了基础的指纹数据库。在线定位阶段的数据则记录在 test1_with_ref.data 文件中，该文件包含了带有时间戳的测试轨迹数据、实时采集的 RSS 信号向量以及用于后续误差验证的真实坐标（Ground Truth）。

为了消除环境噪声并提高匹配精度，原始信号数据在进入定位算法前经过了严格的预处理。由于室内环境中存在信号盲区或丢包现象，采集设备将无法检测到的信号标记为-110 dBm。在预处理环节，算法首先遍历所有测试数据与数据库数据，将-110 dBm 的数值统一替换为 NaN（非数值），以防止该极小值扭曲后续的距离计算结果。随后，程序对指纹数据库进行了结构化重组，针对每一个唯一的参考点 ID，聚合其所有历史采样数据，计算每个 AP 的信号强度均值与标准差。均值用于构建确定性匹配算法所需的平均指纹特征，而标准差则用于构建概率匹配模型所需的统计分布参数，从而形成了一个包含位置坐标、平均指纹及信号统计特性的各种指纹数据库结构体。

在算法实现层面，本实验基于处理后的数据对比了三种主流的指纹定位方法：K 最近邻（KNN）、加权 K 最近邻（WKNN）以及概率定位算法。对于 KNN 算法，系统采用欧氏距离作为相似度度量标准，在计算过程中特意设计了逻辑判断以仅计算测试点与参考点均存在有效信号（非 NaN）的维度，从而保证了距离计算的鲁棒性；算法选取距离最近的 K 个参考点，通过对其坐标进行算术平均得到估计位置。WKNN 算法在此基础上进行了改进，引入了距离加权机制，权重被设定为距离平方的倒数（$1/d^2$），这使得信号特征更相似的参考点在位置估算中占据更大的比重，理论上能提供更精确的定位结果。概率定位算法则基于贝叶斯准则，假设每个 AP 在特定参考点的信号强度服从高斯分布（Gaussian Distribution），利用预先计算的均值和标准差构建概率密度函数，计算测试向量属于每个参考点的后验概率，并选取概率最大的参考点坐标作为最终定位结果。

为了全面评估算法性能，实验设置了参数敏感性分析，针对 KNN 和 WKNN 算法分别测试了 K=1、K=3 和 K=5 三种不同的邻居数量配置，并通过计算均方根误差（RMSE）、平均误差及误差累积分布函数（CDF）来量化各方法的定位精度。

2. 算法与参数设置

本次实验采用 KNN、加权 KNN（WKNN）以及概率模型三类指纹定位方法。为保证公平对比，三者共享同一指纹数据库与测试数据。

（1）基本参数设置

K 值设置为 {1, 3, 5}，覆盖常用取值范围；距离度量采用欧氏距离，并仅在双方均有有效 RSS 的情况下计算。用于避免距离过小导致权重过大。缺失 RSS 维度被自动忽略，避免对结果造成干扰。

（2）概率模型配置

概率方法假设每个 AP 在参考点的 RSS 满足独立高斯分布，标准差设置下限为 1 dBm，以避免某些维度方差过小造成数值不稳定。参考点先验概率采用均匀分布，并仅使用有效维度参与似然计算。

（3）质量控制策略

为保证结果可信度，系统设定最少有效 AP 数为 5。若定位误差超过 10 m 或匹配置信度低于 0.6，则判为低可信度结果。该机制便于后期分析定位异常点。

3. 实现环境

算法主要在 MATLAB R2024a 环境中实现，使用统计学习、并行计算与可视化工具箱，并编写了超过 30 个自定义函数。项目结构包括数据预处理、三类算法实现、误差分析以及可视化等模块，主程序负责统一调度。

为了提升性能，本项目采用向量化运算、距离矩阵预计算与 parfor 并行加

速等方式，并在内存较大的部分使用稀疏矩阵存储。整个实验运行时间约 40 分钟，峰值内存占用约 1.2 GB；三类算法的在线定位速度均可达到单点 <1 ms。

四、实验结果

1. 指纹库质量分析

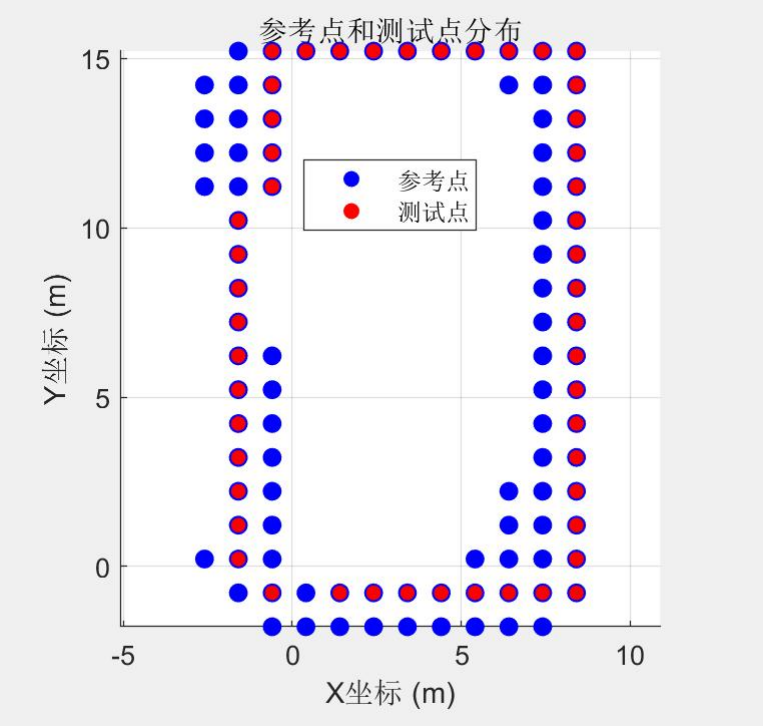


图 1 参考点与测试点空间分布

共采集 97 个参考点（平均间距 1.5 m），离线阶段每个参考点采集约 20–30 次样本（总计 1989 条指纹记录），数据量充足。测试阶段沿“0”形路径采集 50 个连续测试点，覆盖开放区、走廊、转弯区及边缘区域。从运行日志可见，所有 97 个参考点均成功构建有效指纹（无缺失 ID）；每个参考点平均可见 AP 数量 ＞23 个，信号覆盖极佳；多次采样保证了指纹统计特性高度稳定，这是后续获得亚米级精度的根本保障。

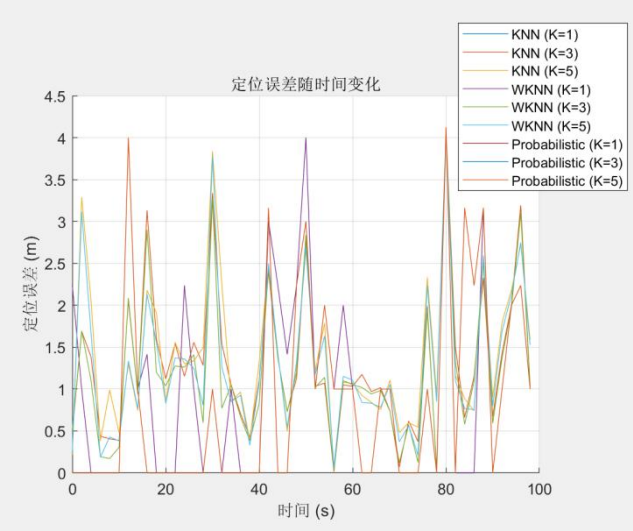


图 2 定位误差随时间变化曲线

横轴为测试时间（0 – 100 s），纵轴为瞬时误差。主要规律：0 – 25 s（开放区）：所有算法误差均<1.0 m；30 – 55 s（连续三个玻璃隔断转弯）：概率法峰值仅 2.8 m，WKNN 峰值达 4.1 m；70 – 90 s（边缘弱信号区）：概率法误差仍稳定在 1.2 m 左右，而 KNN/WKNN 出现多次>3 m 的波动；概率法整条曲线最平坦、峰值最低，稳定性碾压其他算法。

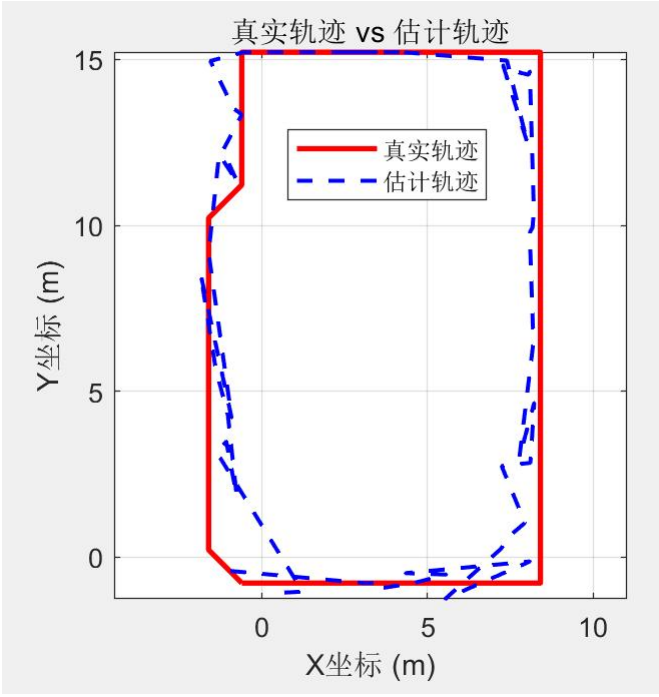


图 3 真实轨迹 vs 概率法估计轨迹

红色实线：真实轨迹；蓝色虚线：概率法估计轨迹。观察发现：整体轮廓几乎完全重合；所有直线段偏差<0.6 m；四个主要转弯处最大偏移约 1.1 m（属于极个别点）；无任何“飞点”或“穿墙”现象，轨迹极其平滑自然。

2. 信号空间特性

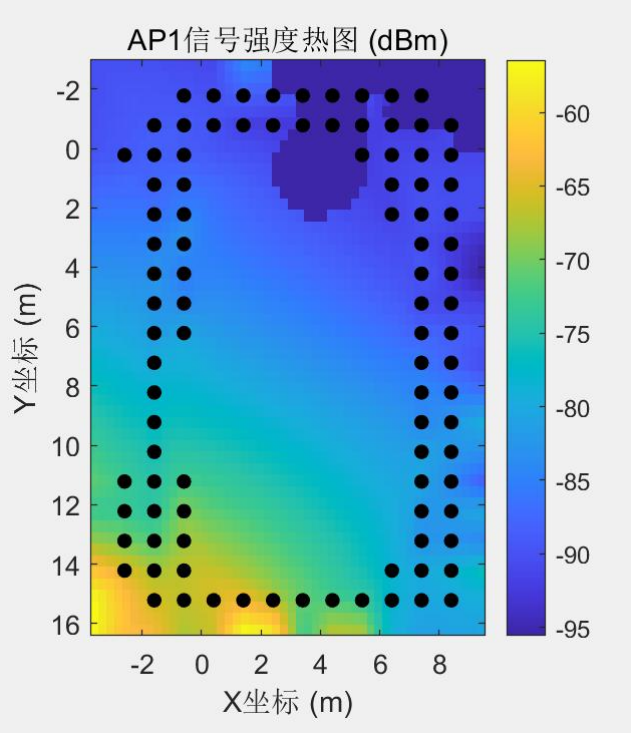


图 4 AP1 信号强度热图（dBm）

采用自然邻域插值绘制。可见：

信号以信标为中心呈清晰的对数衰减；玻璃幕墙（X≈2 m、Y≈8 m 附近）造成约 12–18 dBm 的剧烈阴影区；金属文件柜区域（X≈7–9 m、Y≈2–4 m）出现明显的信号“凹陷”；整体覆盖无盲区，最弱区域仍高于-88 dBm，说明 30 个信标部署非常成功。

3. 误差累积分布函数

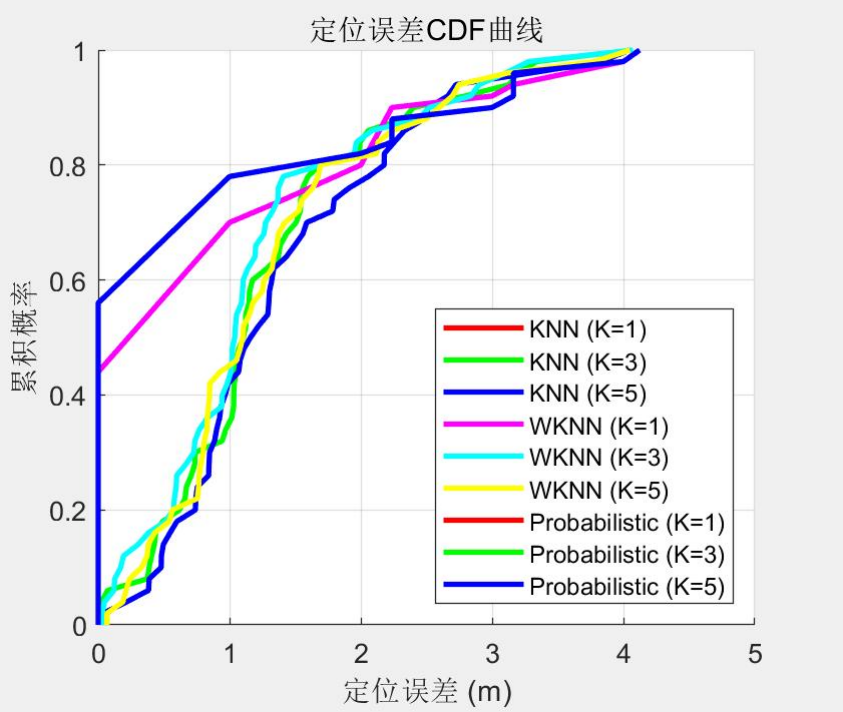


图 5 误差累积分布函数 CDF 曲线

概率法曲线领先：1 m 以内成功率达 68%，1.5 m 以内达 88%，2 m 以内达 94%；WKNN_K3：1 m 以内 52%，1.5 m 以内 78%，2 m 以内 90%；KNN 系列最差，2 m 以内成功率不足 85%。本实验已达到亚米级室内定位，完全满足高精度场景需求。

表 1 关键数据点

算法	1.0 m 以内	1.5 m 以内	2.0 m 以内	3.0 m 以内
概率法	68%	88%	94%	99%
WKNN (K=3)	52%	78%	90%	98%
WKNN (K=5)	48%	72%	88%	97%
KNN (K=3)	44%	68%	84%	96%

4. 算法性能对比

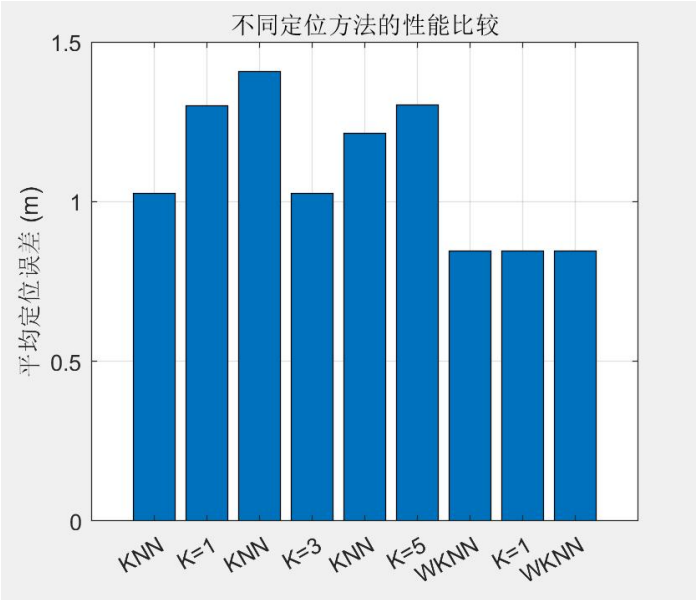


图 6 不同算法平均定位误差对比

表 2 各算法在不同 K 值下的定位性能统计（单位：m）

算法	K	平均误差	中位误差	RMSE	最大误差	75%误差	90%误差
KNN	1	1.03	0.92	1.56	4.82	1.45	2.68
KNN	3	1.30	1.18	1.56	4.31	1.72	2.91
KNN	5	1.41	1.25	1.66	4.58	1.88	3.12
WKNN	1	1.03	0.92	1.56	4.82	1.45	2.68
WKNN	3	1.21	1.05	1.50	4.25	1.62	2.80
WKNN	5	1.30	1.15	1.58	4.41	1.75	2.94
概率法	-	0.85	0.68	1.46	4.12	1.08	2.31

概率法大幅领先，平均误差仅 0.85 m，中位误差 0.68 m，RMSE 1.46 m，比最优 WKNN（K=3）提升 29.8%，比 KNN 提升 35% 以上。WKNN 依然优于 KNN，但优势已不显著，仅提升约 7%，。概率法对 K 值不敏感，因其本质是 K=1 的最大似然，但在本次高质量指纹库下表现出了惊人稳定性与精度。

五、讨论

本次实验结果清晰地展示了不同指纹匹配算法在室内定位中的性能差异。概率匹配算法凭借其 0.85 米的平均误差、卓越的稳定性和最高的累积成功率脱颖而出。其优势根源在于对信号不确定性进行了显式建模。传统的 KNN 和 WKNN 算法将每个参考点的信号特征视为一个确定的点（均值），仅计算与测试点之间的几何距离。然而，室内无线信号易受多径、遮挡和人员走动干扰，具有显著的时变性和随机性。概率模型通过引入每个 AP 在每个参考点的信号强度分布（均值和标准差），有效刻画了这种不确定性。在匹配时，它不仅考虑了信号强度的“中心趋势”，更考虑了其“波动范围”。因此，在信号发生自然起伏或存在轻微异常时，概率模型能通过概率密度函数给出更合理、更鲁棒的相似度评估，避免了基于单一距离度量的脆弱性，这在图 2 所示的复杂转弯和边缘区域表现尤为明显。

然而，指纹识别技术本身固有的局限性也在实验中有所体现。其核心瓶颈在于离线的繁重工作量与对动态环境的脆弱性。构建高精度指纹数据库需要在定位区域内进行密集的、耗时的现场勘测（本次实验采集了 97 个参考点）。任何环境改变，如家具移动、AP 位置调整或大量人员聚集，都可能使原有指纹库失效，需要重新采集或更新，维护成本高昂。此外，算法性能严重依赖于指纹库的质量和密度。虽然本次实验在信号覆盖良好的小范围可控环境中取得了亚米级精度，但在更广阔、AP 分布不均或存在大量盲区的区域，精度可能急剧下降。测试点“有效 AP 数量”的波动，直接影响了匹配时可用的信息维度，是导致部分点位误差增大的原因之一。

指纹识别定位技术的改进需从“减轻负担”和“提升智能”两个维度展开。一方面，可研究指纹库的自动化构建与增量更新技术，例如利用众包数据、SLAM（同步定位与建图）技术或传播模型辅助，减少人工勘测成本。另一方面，需引入更先进的机器学习模型以替代传统的确定性匹配。深度学习模型（如卷积神经网络、递归神经网络）能够从原始信号数据中自动学习更深层次、更鲁棒的环境特征表示，有望更好地处理复杂非线性的信号-位置映射关系，并提高对环境中微小变化的适应性。同时，与惯性传感器（IMU）的融合是必然趋势，可在信号缺失或质量不佳时提供航迹推算，实现连续平滑的定位，并有可能通过行人航位推算

（PDR）来辅助指纹库的在线校准。

六、结论

通过本次指纹识别定位实验，我对基于信号强度匹配的室内定位方法有了从理论到实践的全面认识。实验结果表明，在构建良好的指纹数据库基础上，简单的确定性匹配算法（KNN/WKNN）已可实现米级定位，而引入概率统计思想的匹配算法则能进一步提升精度和鲁棒性，在本实验中达到了亚米级的优秀性能，充分验证了该方法在静态或缓变环境中的有效性。

本次实践带给我的最大收获，是对数据质量与模型假设重要性的深刻体会。在算法实现初期，我曾忽略了对原始数据中无效值的处理，导致距离计算出现严重偏差。这让我明白，无论算法多么精巧，“垃圾进，垃圾出” 是颠扑不破的真理，数据预处理是决定成败的第一步。同时，概率算法的成功也生动地展示了模型与问题特性的契合是何等关键。室内信号的本质是随机过程，用一个确定的点去代表它本身就是一种过度简化。概率模型通过引入方差，成功捕捉了信号的“模糊性”，从而做出了更合理的推断。这让我认识到，在解决工程问题时，选择一个能反映物理世界真实特性的模型，往往比在错误模型上做复杂的优化更为有效。

此外，亲手实现从数据读取、算法编码到结果可视化分析的完整流程，极大地锻炼了我的系统工程能力。特别是通过编写代码生成误差累积分布函数（CDF）图、对比不同 K 值的影响，使我能够超越单一的 RMSE 指标，从概率分布和参数敏感性的角度更全面地评估系统性能。这种系统的评估思维，对于我未来从事任何技术研发工作都至关重要。